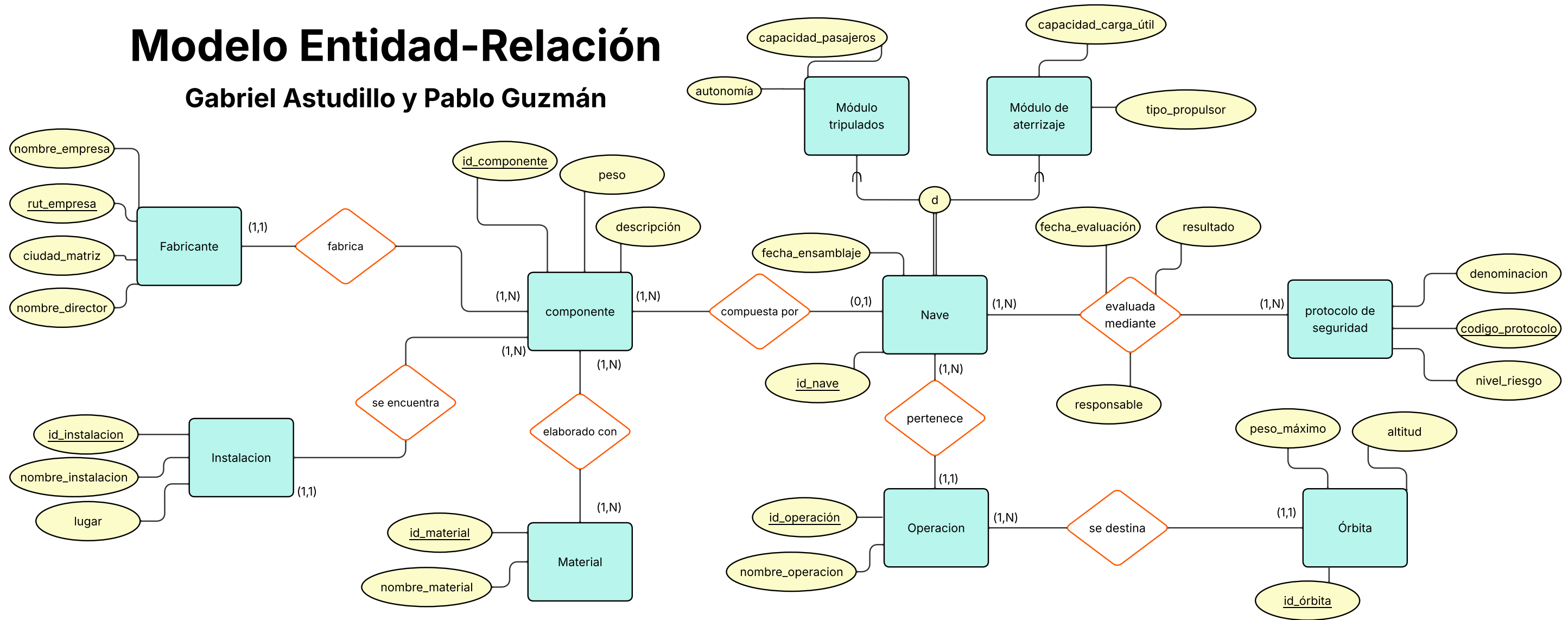


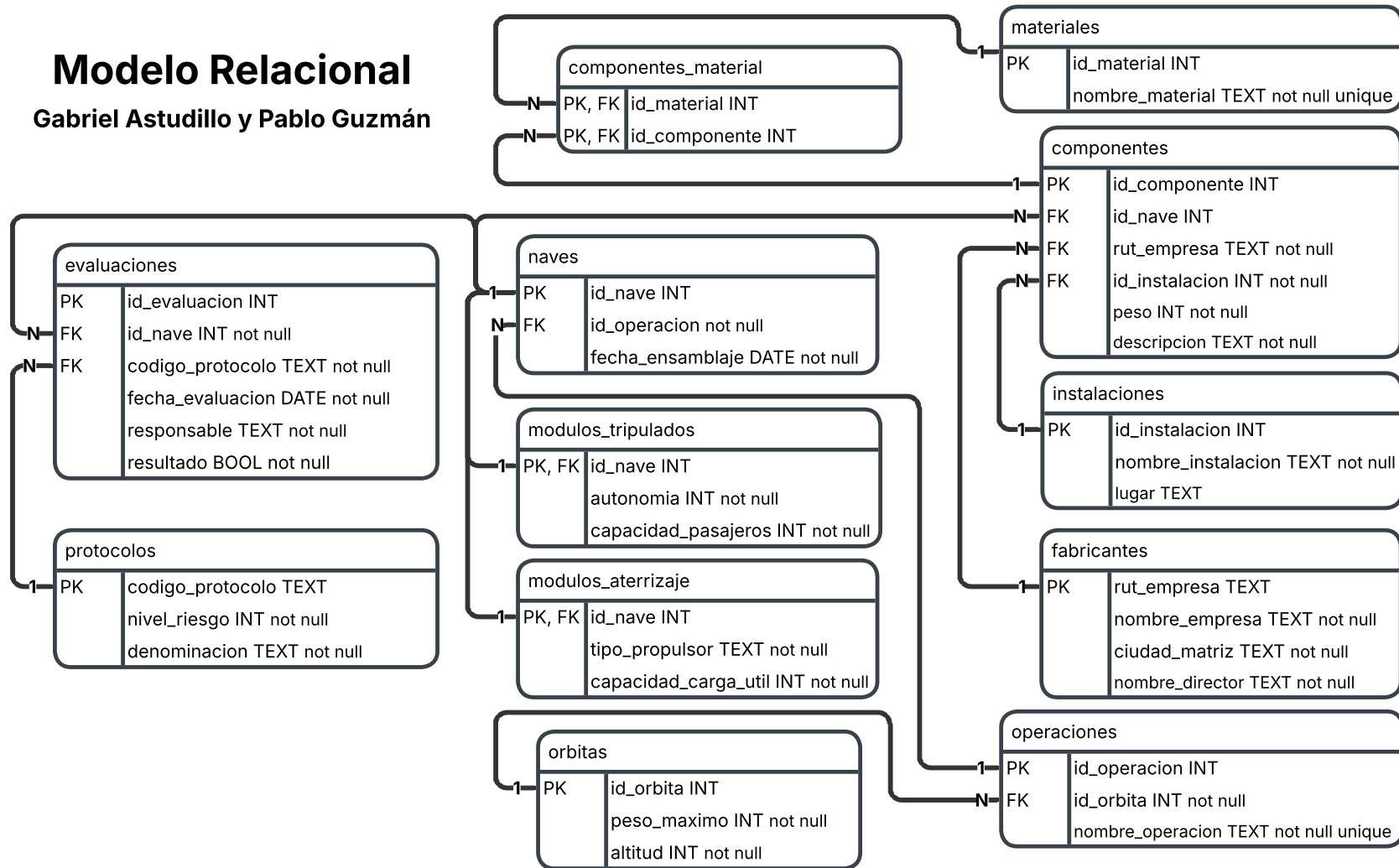
Modelo Entidad-Relación

Gabriel Astudillo y Pablo Guzmán



Modelo Relacional

Gabriel Astudillo y Pablo Guzmán



Documentación Taller 1 Base de Datos

Gabriel Astudillo y Pablo Guzmán

Documentación MER:

Entidades

NOMBRE	NAVE
DESCRIPCIÓN	Representa cada vehículo espacial registrado en el sistema.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	id_nave: identificador único de la nave. fecha_ensamblaje: fecha de ensamblaje final de la nave.

NOMBRE	MÓDULO TRIPULADO
DESCRIPCIÓN	Representa una nave destinada al transporte de pasajeros.
TIPO	Especialización de Nave
ATRIBUTOS	autonomía: duración de los sistemas de soporte vital. capacidad_pasajeros: cantidad máxima de pasajeros que puede transportar.

NOMBRE	MÓDULO DE ATERRIZAJE
DESCRIPCIÓN	Representa una nave destinada al aterrizaje y transporte de carga útil.
TIPO	Especialización de Nave
ATRIBUTOS	capacidad_carga_útil: carga máxima que puede transportar. tipo_propulsor: tipo de sistema de propulsión utilizado.

NOMBRE	COMPONENTE
DESCRIPCIÓN	Representa una pieza o elemento físico que forma parte de una nave.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	id_componente: identificador único del componente. peso: peso del componente. descripción: descripción técnica del componente.

NOMBRE	MATERIAL
DESCRIPCIÓN	Representa los materiales o aleaciones que conforman los componentes.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	id_material: identificador único del material. nombre_material: nombre del material o aleación.

NOMBRE	FABRICANTE
DESCRIPCIÓN	Representa la empresa proveedora o fabricante de componentes aeroespaciales.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	<u>rut_empresa</u> : identificador tributario único del fabricante. <u>nombre_empresa</u> : nombre de la empresa. <u>ciudad_matriz</u> : ciudad donde se ubica la casa matriz. <u>nombre_director</u> : nombre del Director General.

NOMBRE	INSTALACIÓN
DESCRIPCIÓN	Representa la instalación física donde se encuentra un componente antes de ser integrado a una nave.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	<u>id_instalacion</u> : identificador único de la instalación. <u>nombre_instalacion</u> : nombre de la instalación. <u>lugar</u> : ubicación física de la instalación.

NOMBRE	PROTOCOLO DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN	Representa un test o protocolo aplicado a las naves antes del despliegue.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	<u>codigo_protocolo</u> : código único del protocolo. <u>denominacion</u> : nombre o denominación del test. <u>nivel_riesgo</u> : indicador del riesgo asociado al protocolo.

NOMBRE	OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN	Representa una operación planificada dentro de la misión, a la cual pueden pertenecer varias naves.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	<u>id_operacion</u> : identificador único de la operación. <u>nombre_operacion</u> : nombre de la operación.

NOMBRE	ÓRBITA
DESCRIPCIÓN	Representa la órbita específica a la que se destina una operación.
TIPO	Normal
ATRIBUTOS	<u>id_orbita</u> : identificador único de la órbita. <u>altitud</u> : altitud de la órbita. <u>peso_maximo</u> : restricción de peso máximo permitido.

Relaciones

NOMBRE	FABRICA
DESCRIPCIÓN	Une al fabricante con los componentes que produce.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Fabricante, Componente
CARDINALIDAD	Un fabricante fabrica muchos componentes. Un componente es fabricado por un fabricante.

NOMBRE	SE ENCUENTRA
DESCRIPCIÓN	Une un componente con la instalación física donde se encuentra.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Componente, Instalación
CARDINALIDAD	Un componente se encuentra en una instalación. Una instalación contiene muchos componentes.

NOMBRE	ELABORADO CON
DESCRIPCIÓN	Une los componentes con los materiales que los conforman.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Componente, Material
CARDINALIDAD	Un componente está elaborado con muchos materiales. Un material puede estar presente en muchos componentes.

NOMBRE	COMPUESTA POR
DESCRIPCIÓN	Une una nave con los componentes que la integran.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Nave, Componente
CARDINALIDAD	Una nave está compuesta por muchos componentes. Un componente pertenece a cero o una nave.

NOMBRE	EVALUADA MEDIANTE
DESCRIPCIÓN	Une una nave con los protocolos de seguridad que se le aplican, registrando el historial de evaluaciones.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Nave, Protocolo de seguridad
CARDINALIDAD	Una nave puede ser evaluada mediante muchos protocolos. Un protocolo puede evaluar muchas naves.
ATRIBUTOS	fecha: fecha de ejecución de la evaluación. responsable: persona responsable de supervisar la evaluación. resultado: resultado obtenido en la evaluación (aprobado/reprobado).

NOMBRE	PERTENECE
DESCRIPCIÓN	Une una nave con la operación a la que pertenece.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Nave, Operación
CARDINALIDAD	Una nave pertenece a una operación. Una operación puede incluir muchas naves.

NOMBRE	SE DESTINA
DESCRIPCIÓN	Une una operación con la órbita específica a la que se proyecta.
TIPO	Normal
ENTIDADES QUE PARTICIPAN	Operación, Órbita
CARDINALIDAD	Una operación se destina a una órbita. Una órbita puede estar asociada a muchas operaciones.

Documentación MR

naves

Descripción: almacena las naves registradas y la operación a la que pertenecen.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_NAVE	INT	PK
ID_OPERACION	INT	FK, NOT NULL
FECHA_ENSAMBLAJE	DATE	NOT NULL

modulos_tripulados

Descripción: almacena las naves especializadas como módulos tripulados.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_NAVE	INT	PK, FK
AUTONOMIA	INT	NOT NULL
CAPACIDAD_PASAJEROS	INT	NOT NULL

modulos_aterrizaje

Descripción: almacena las naves especializadas como módulos de aterrizaje.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_NAVE	INT	PK, FK
TIPO_PROPULSOR	TEXT	NOT NULL
CAPACIDAD_CARGA_UTIL	INT	NOT NULL

componentes

Descripción: almacena los componentes físicos que pueden formar parte de una nave.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_COMPONENTE	INT	PK
ID_NAVE	INT	FK
RUT_EMPRESA	TEXT	FK, NOT NULL
ID_INSTALACION	INT	FK, NOT NULL
PESO	INT	NOT NULL
DESCRIPCION	TEXT	NOT NULL

componentes_material

Descripción: tabla intermedia que representa la relación muchos a muchos entre componentes y materiales.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_MATERIAL	INT	PK, FK
ID_COMPONENTE	INT	PK, FK

Nota: utiliza llave primaria compuesta PK(id_material, id_componente).

materiales

Descripción: almacena los materiales o aleaciones utilizadas en los componentes.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_MATERIAL	INT	PK
NOMBRE_MATERIAL	TEXT	NOT NULL, UNIQUE

fabricantes

Descripción: almacena las empresas fabricantes de componentes aeroespaciales.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
RUT_EMPRESA	TEXT	PK
NOMBRE_EMPRESA	TEXT	NOT NULL
CIUDAD_MATRIZ	TEXT	NOT NULL
NOMBRE_DIRECTOR	TEXT	NOT NULL

instalaciones

Descripción: almacena las instalaciones físicas donde se encuentran los componentes.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_INSTALACION	INT	PK
NOMBRE_INSTALACION	TEXT	NOT NULL
LUGAR	TEXT	

protocolos

Descripción: almacena los protocolos de seguridad aplicables a las naves.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
CODIGO_PROTOCOLO	TEXT	PK
NIVEL_RIESGO	INT	NOT NULL
DENOMINACION	TEXT	NOT NULL

evaluaciones

Descripción: almacena el historial de evaluaciones realizadas a las naves mediante protocolos de seguridad.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_EVALUACION	INT	PK
ID_NAVE	INT	FK, NOT NULL
CODIGO_PROTOCOLO	TEXT	FK, NOT NULL
FECHA_EVALUACION	DATE	NOT NULL
RESPONSABLE	TEXT	NOT NULL
RESULTADO	BOOL	NOT NULL

Nota: Para evitar repetir evaluaciones se debe considerar también UNIQUE(id_nave, codigo_protocolo, fecha_evaluacion).

orbitas

Descripción: almacena las órbitas disponibles para las operaciones.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_ORBITA	INT	PK
PESO_MAXIMO	INT	NOT NULL
ALTITUD	INT	NOT NULL

operaciones

Descripción: almacena las operaciones planificadas y la órbita a la que se destinan.

ATRIBUTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS EXTRA
ID_OPERACION	INT	PK
ID_ORBITA	INT	FK, NOT NULL
NOMBRE_OPERACION	TEXT	NOT NULL, UNIQUE

Cumplimiento de técnicas de normalización

El modelo relacional que se propuso se diseñó de manera progresiva, aplicando las técnicas de normalización vistas en clase. El objetivo era reducir las redundancias, evitar problemas al insertar, actualizar o eliminar datos, y mantener la integridad de los datos.

Primera Forma Normal — 1FN

El modelo cumple con la primera forma normal porque todos los atributos almacenan valores simples y no hay listas ni conjuntos repetidos. Por ejemplo, en la relación entre componentes y materiales, un componente puede estar hecho de varios materiales, pero estos no se almacenan como una lista dentro de componentes. En su lugar, se crea una tabla intermedia llamada componentes_material. De la misma manera, las evaluaciones de una nave no se guardan como campos repetidos en naves, sino en una tabla llamada evaluaciones, lo que permite registrar múltiples evaluaciones de manera organizada.

Segunda Forma Normal — 2FN

El modelo también cumple con la segunda forma normal porque cumple con la primera forma normal y no hay dependencias parciales. La mayoría de las tablas tienen una clave primaria simple, por lo que sus atributos no clave dependen completamente de esa clave. El caso que requiere más atención es componentes_material, porque utiliza una clave primaria compuesta por id_material e id_componente. Sin embargo, esta tabla no tiene atributos no clave, por lo que no puede haber un atributo que dependa solo de una parte de la clave compuesta.

Tercera Forma Normal — 3FN

El modelo cumple con la tercera forma normal porque cumple con la segunda forma normal y evita las dependencias transitivas. Por ejemplo, los datos del fabricante no se almacenan en componentes, sino en una tabla llamada fabricantes, y solo se almacena la clave foránea rut_empresa en componentes. Lo mismo ocurre con las instalaciones: sus datos se almacenan en una tabla llamada instalaciones, y componentes solo referencia id_instalacion. También se evita que evaluaciones repita información de protocolos, ya que solo almacena la clave foránea codigo_protocolo. Finalmente, la información de la órbita se mantiene en una tabla llamada orbitas, mientras que operaciones solo referencia id_orbita, lo que evita mezclar datos de distintas entidades.

Forma Normal de Boyce-Codd — FNBC

El modelo cumple con la forma normal de Boyce-Codd porque todo determinante funcional importante corresponde a una clave primaria o a una clave candidata. Por ejemplo, en fabricantes, rut_empresa determina los datos de la empresa; en protocolos, codigo_protocolo determina la denominación y el nivel de riesgo; en orbitas, id_orbita determina la altitud y el peso máximo; y en operaciones, id_operacion determina la órbita y el nombre de la operación. Además, atributos definidos como únicos, como nombre_material y nombre_operacion, pueden actuar como claves candidatas, lo que no genera violaciones a la forma normal de Boyce-Codd.

Conclusión

En resumen, el modelo cumple con la forma normal de Boyce-Codd, ya que sus atributos son simples, no hay dependencias parciales, se eliminaron las dependencias transitivas mediante tablas separadas y todo determinante funcional corresponde a una clave primaria o candidata. Esto permite mantener un diseño relacional consistente, normalizado y con poca redundancia.